智能流体传动与控制

第七章：基于模型预测的约束控制与滚动优化

主讲教师： 崔　岩

依托单位： 华中科技大学　机械科学与工程学院

2026 年 10 月 13 日

逻辑演进：从瞬时逆模型补偿到多维约束滚动优化

模型预测控制（MPC）在物理边界构成的可行域内求解有限时域最优控制序列，实现本质安全与高性能的统一。

针对第六章无约束瞬时控制的理论边界，本章重点构建以下技术框架：

- **多维物理约束界定**：将伺服阀电压饱和极限、阀芯运动平滑度要求及液压腔室压力安全边界，显式区分为优化问题中的硬约束与软约束。
- **灰盒模型雅可比线性化**：在当前工况点对非线性节流方程进行一阶泰勒展开，构建保留“随负载变刚度”特征的线性时变（LTV）预测模型。
- **增广状态空间与二次规划（QP）**：将历史控制量并入状态向量以引入积分作用，将多目标轨迹跟踪与物理限制转化为标准凸二次规划问题。
- **滚动时域闭环实施**：通过“预测—优化—执行首步—反馈校正”的滚动机制克服模型失配。

7.1 范式跃迁：无约束瞬时控制的物理边界与饱和失配

物理执行器的有界性决定了无约束控制律在大偏差瞬态下必然发生计算值与执行值的严重失配。

无约束控制策略（PID / 逆动力学前馈）在极限工况下的双重瓶颈：

- **输入饱和与积分堆积**：面对大幅值位置偏差，无约束算法算出的理论电压远超伺服阀额定极限（$\pm 10\,\mathrm{V}$）；物理截断导致前馈补偿失效，且积分器持续累积误差引发严重超调。
- **内部状态越限盲区**：非对称缸高速急停时，机械动能瞬间转化为回油腔液压势能；瞬时反馈无法预判未来腔室增压风险，只能在突破安全压力红线（$21\,\mathrm{MPa}$）后被动响应。

向滚动预测规划（MPC）的范式跃迁：

- 由“基于当前误差的瞬时代数反应”转向**“基于状态演化预测的未来时域约束规划”**，在严格不跨越物理安全边界的前提下最大化动态响应速度。

7.1.1 液压系统中的硬约束与软约束界定

依据物理边界的不可违背程度，将系统限制划分为强制硬约束与带惩罚的软约束。

硬约束（Hard Constraints，绝对边界）

- **物理定义**：由物理定律、硬件机械止点或安全指标决定的不可逾越边界。
- **控制输入幅值约束**：受阀芯极限行程限制，驱动电压须严格满足 $|u_k| \leq 10\,\mathrm{V}$。
- **腔室压力状态约束**：为防止爆管、密封挤出及气蚀吸空，两腔压力须满足 $0 \leq P_1, P_2 \leq P_{\max}$（$21\,\mathrm{MPa}$）。

软约束（Soft Constraints，品质权衡）

- **物理定义**：兼顾控制平稳性与元件寿命的限制，允许极端工况下微量突破以保证求解可行。
- **控制增量变化率限制**：限制单步电压变化率 $|\Delta u_k| \leq \delta_{\max}$，抑制液动力水锤冲击。
- **松弛惩罚机制**：引入非负松弛变量并在目标函数中施加高权重二次型惩罚。

7.1.2 滚动时域控制（Receding Horizon）的核心机理

通过“多步向前预测、全局约束寻优、仅执行首步、下一周期反馈重置”构建闭环鲁棒性。

每个离散采样时刻 k 的四步闭环决策循环：

- 1. **状态感知与多步推演**：读取当前实测状态 $x_k = [x_p, v_p, P_1, P_2]^\top$ 作为初始条件，利用动力学模型向后预测未来 N 个采样周期的状态演化轨迹。
- 2. **约束可行域内寻优**：在满足输入与状态约束的可行域内，搜索使未来 N 步跟踪误差与控制增量综合代价最小的最优控制序列 $U_k^* = \{u_{k|k}^*, u_{k+1|k}^*, \dots, u_{k+N-1|k}^*\}$。
- 3. **首步执行原则**：**仅将最优序列的第一个分量 $u_{k|k}^*$ 作用于伺服阀**，舍弃后续预测步指令。
- 4. **时域平移与反馈校正**：在 $k+1$ 时刻采集最新实测状态 x_{k+1} 重置预测起点，利用实际反馈消除体积模量 β_e 与摩擦漂移引起的累积预测偏差。

7.2.1 灰盒模型线性化：精度与实时性的工程折衷

采用在线雅可比线性化将非凸非线性规划（NLP）转化为标准凸二次规划（QP），保障毫秒级实时求解。

为什么不能直接将第三章非线性模型置入预测优化内核?

- **非凸性与算力瓶颈**：完整保留根号节流非线性会使优化问题退化为非凸非线性规划（NLP），求解耗时呈指数级增长且易陷入局部极小值，无法满足液压系统 $1\,\mathrm{ms}$ 实时控制要求。

线性时变模型预测控制（LTV-MPC）的核心思想：

- **局部一阶泰勒展开**：在每个采样周期的当前工作点 (x_0, u_0) 处，计算非线性方程 $f(x,u)$ 的雅可比（Jacobian）偏导数矩阵，在偏差坐标系下构建局部线性时变模型 $\Delta\dot{x} = A(t)\Delta x + B(t)\Delta u$。
- **凸优化性质保证**：线性化预测模型与二次型目标函数结合，严格构成具有全局唯一最优解的**凸二次规划（QP）问题**，同时实时捕获系统参数随工作点的时变特征。

7.2.1 非对称阀控缸的雅可比线性化与时变系数

在当前工作点展开节流方程，利用时变系数 K_q, K_c 捕获“随负载变刚度”特性。

两腔流量方程在工作点 (x_0, u_0) 处的一阶泰勒展开（以正向伸出 $x_v \geq 0$ 为例）：

$$\Delta Q_1 \approx K_{q1}\Delta x_v - K_{c1}\Delta P_1, \qquad \Delta Q_2 \approx K_{q2}\Delta x_v + K_{c2}\Delta P_2$$

$$K_{q1} = \left.\frac{\partial Q_1}{\partial x_v}\right|_0 = C_d w\sqrt{\frac{2}{\rho}(P_s - P_{10})}, \qquad K_{c1} = -\left.\frac{\partial Q_1}{\partial P_1}\right|_0 = \frac{C_d w x_{v0}}{\sqrt{2\rho(P_s - P_{10})}}$$

- **流量增益 K_{q1}, K_{q2}**：表征阀芯位移对流量的放大能力，随腔室有效压差实时变化。
- **流量-压力系数 K_{c1}, K_{c2}**：物理上等效于随工况变化的**内部液压阻尼**（P_1 升高减小进油压差故取负号，P_2 升高增大回油压差故取正号），对抑制压力振荡起关键作用。

7.2.2 预测模型的离散化与增广状态空间构建

将历史控制量 u_{k-1} 并入状态向量，实现控制增量 Δu_k 直接优化并内嵌积分作用。

离散化（$A_k = I + T_s A(t),\ B_k = T_s B(t)$）与增广状态空间方程：

$$\underbrace{\begin{bmatrix} x_{k+1} \\ u_k \end{bmatrix}}_{\xi_{k+1}} = \underbrace{\begin{bmatrix} A_k & B_k \\ \mathbf{0}_{1\times n} & 1 \end{bmatrix}}_{A_{\text{aug}}} \underbrace{\begin{bmatrix} x_k \\ u_{k-1} \end{bmatrix}}_{\xi_k} + \underbrace{\begin{bmatrix} B_k \\ 1 \end{bmatrix}}_{B_{\text{aug}}} \Delta u_k$$

- **直接优化变化率**：增广状态 $\xi_k \in \mathbb{R}^{n+1}$ 将系统输入转化为单步控制增量 $\Delta u_k = u_k - u_{k-1}$，便于在目标函数与约束中直接限制阀芯运动速率。
- **内嵌积分消静差**：分块矩阵右下角的单位元“1”构成离散积分器 $u_k = u_{k-1} + \Delta u_k$，赋予预测控制器天然消除稳态位置跟踪误差的能力。

7.3.1 约束优化建模：二次规划（QP）标准型的构建

通过多步状态递推建立预测输出方程，将轨迹跟踪与控制平滑度转化为严格凸二次规划。

预测输出方程（$Y = F\xi_k + \Phi U$）与二次规划标准型（$U = [\Delta u_{k|k}, \dots, \Delta u_{k+N-1|k}]^\top$）：

$$J(U) = (Y - R)^\top Q(Y - R) + U^\top W U \quad \Longleftrightarrow \quad \min_U \ \frac{1}{2} U^\top H U + g^\top U$$

- **预测矩阵构造**：自由响应矩阵 F 与受控响应矩阵 Φ 由增广矩阵 $A_{\text{aug}}, B_{\text{aug}}$ 的幂次递推生成，表征未来 N 步状态演化规律。
- **多目标权衡矩阵**：半正定误差权重 $Q \succeq 0$ 驱动预测位移逼近参考轨迹 R；正定增量权重 $W \succ 0$ 惩罚控制增量序列 U，抑制液动力冲击与阀芯抖动。
- **严格凸优化保证**：海森矩阵 $H = 2(\Phi^\top Q \Phi + W) \succ 0$ 保证了全局唯一最优解的存在性；梯度向量 $g = 2\Phi^\top Q(F\xi_k - R)$ 由当前实测状态偏差实时刷新。

7.3.2 物理约束的矩阵化描述：多面体可行域映射

将幅值、变化率及压力边界统一映射为关于增量序列 U 的线性不等式 $MU \le \gamma$。

- 1. **控制增量变化率约束（防冲击）**：限制单步电压变化量 $-\delta_{\max}\mathbf{1}_N \le U \le \delta_{\max}\mathbf{1}_N$。
- 2. **控制电压幅值约束（防饱和）**：利用下三角求和矩阵 C_{tril} 将增量累加还原为绝对电压 $u_{k+i} = u_{k-1} + \sum_{j=0}^{i} \Delta u_{k+j}$，约束于物理极限 $[u_{\min}, u_{\max}]$（$\pm 10\,\text{V}$）内。
- 3. **腔室压力状态安全约束（防爆管与气蚀）**：提取压力预测映射行 $Y_{\text{pres}} = F_{\text{pres}}\xi_k + \Phi_{\text{pres}}U$，将状态硬约束 $[0, P_{\max}]$（$21\,\text{MPa}$）回代映射至输入空间：

$$\begin{cases} u_{\min}\mathbf{1}_N - u_{k-1}\mathbf{1}_N \le C_{\text{tril}}U \le u_{\max}\mathbf{1}_N - u_{k-1}\mathbf{1}_N & \text{（输入幅值约束，式 7.7）} \\ Y_{\min} - F_{\text{pres}}\xi_k \le \Phi_{\text{pres}}U \le Y_{\max} - F_{\text{pres}}\xi_k & \text{（腔室压力约束，式 7.8）} \end{cases}$$

将上述三组上下界不等式纵向堆叠，即构成定义多面体可行域的约束矩阵 M 与边界向量 γ。

7.4.1 控制器解算架构与三组递进对比实验设计

封装在线雅可比线性化与状态增广接口，构建大行程极限定位三组递进对比实验。

模型预测控制器（HydraulicMPC）的单步解算架构：

- 1. **在线雅可比更新与状态增广**：每周期调用 *_linearize_and_discretize()* 解算时变系数 K_q, K_c 与离散矩阵 (A_k, B_k)，并基于增量坐标系构建五维增广矩阵 (A_{aug}, B_{aug})。
- 2. **参数化建模与热启动求解**：区分优化变量（*Variable*）与刷新参数（*Parameter*），利用 *OSQP* 算子分裂法与热启动（*warm_start*）在毫秒级周期内求解约束二次规划（QP）。

课堂仿真三组递进对比策略（mpc_hydraulic_lab.py，$50\,\mathrm{mm}$ 快速定位）：

- **策略 1（传统前馈 + PID 控制）**：无物理约束感知能力，输出端由伺服功放被动执行 $\pm 10\,\mathrm{V}$ 硬件截断。
- **策略 2（仅输入约束 MPC）**：内嵌式 (7.7) 电压幅值与变化率约束，但未开启腔室压力状态约束。

7.4.2 极限定位评估（一）：输入饱和处理与控制平稳性

显式内嵌 $\pm 10\,\mathrm{V}$ 输入约束可消除指令失配，抑制积分堆积引发的大幅位置超调。

策略 1：前馈 + PID（被动截断失配）

- 48.0 V **理论指令失配**：面对 $50\,\mathrm{mm}$ 偏差瞬间算出 $48.0\,\mathrm{V}$ 理想电压，被功放强制截断于 $+10.0\,\mathrm{V}$。
- **退饱和响应迟滞**：饱和期内积分持续累积，迟至 $0.063\,\mathrm{s}$ 越过目标后才退出 $+10\,\mathrm{V}$ 饱和区。
- 16.0% **位置超调**：阀口关闭滞后致使滑块冲至 $58.0\,\mathrm{mm}$，引发稳态收敛振荡。

策略 2 & 3：MPC 控制（主动约束规划）

- 10.0 V **可行域寻优**：直接以 $|u_k| \leq 10.0\,\mathrm{V}$ 作为优化搜索边界，消除计算值与物理执行值的失配。
- **消除积分饱和（策略 2）**：仅输入约束即可避免饱和期积分累积，将位置超调量显著抑制至 0.8%。
- **高精稳态收敛（策略 3）**：在压力约束作用下主动调整梯形速度包络，实现 0.9% 的高精度平稳降速定位。

7.4.2 极限定位评估（二）：制动水锤效应与状态硬约束保护

滚动预判制动增压风险并主动限制反向开度，将回油腔峰值压力严格压制于 21.0 MPa 边界。

策略 1 & 2：无压力状态约束（严重越限）

- **动力学动能转化**：非对称缸高速急停时，活塞机械动能瞬间转化为有杆腔液压势能。
- **策略 1 被动越限（24.50 MPa）**：因响应迟滞，越过目标后输出反向电压，诱发水锤超压。
- **策略 2 严重爆管（34.06 MPa）**：无状态约束下追求极速收敛，满开度加速后瞬间切换至 $-10.0\,\mathrm{V}$，剧烈截流导致压力极值恶化。

策略 3：完整约束 LTV-MPC（本质安全）

- **多步压力演化预判**：向未来推演 N 步状态，提前获知极限反向制动必将触发 $P_2 > 21.0\,\mathrm{MPa}$。
- **动态制动限幅**：由压力约束式 (7.8) 主动约束优化求解域，避免输出满幅反向制动电压。
- **极限削峰受控（21.01 MPa）**：平缓释放流体动能，将 P_2 峰值精准压制于 $21.0\,\mathrm{MPa}$ 阈值附近。

7.5 本章小结与机理预测控制的理论边界

LTV-MPC 实现了多维物理约束下的滚动最优控制，但其性能受限于机理模型置信度与在线算力开销。

本章核心技术总结：

- **在线雅可比线性化与状态增广**：通过实时更新流量增益 K_q 与流量-压力系数 K_c 捕获“随负载变刚度”特征，并借助增广状态空间内嵌积分消静差能力。
- **多维物理约束显式映射**：将电压饱和、变化率及腔室安全压力转化为凸二次规划线性不等式，在大行程极限定位中实现了零超调与防爆管本质安全控制。

机理驱动 MPC 的理论局限（向第八章深度强化学习演进）：

- **高模型置信度依赖**：当系统面临难以精确建模的复杂摩擦、剧烈温升粘度漂移或非结构化扰动时，机理预测模型的失配将导致控制性能退化。
- **在线算力挑战**：每个毫秒级周期在线线性化并求解 QP 问题对嵌入式算力要求苛刻。下一章将引入**深度强化学习（DRL）**，通过数据驱动交互自主习得最优自适应控制律。

课后作业：预测时域 N 对制动限压预判与算力实时性的影响

探究预测视野对状态约束边界的决策导向作用，权衡安全性能与底层求解计算开销。

作业任务（教材习题 7-2，$50\,\mathrm{mm}$ 定位与 $P_2 \le 21.0\,\mathrm{MPa}$ 硬约束）：

- **实验 A（短视预测时域，$N=5$）**：视野仅 $5\,\mathrm{ms}$，考察“短视”引发的制动力度不足与被动超调现象（死守压力硬约束）。
- **实验 B（基准预测时域，$N=20$）**：视野 $20\,\mathrm{ms}$（覆盖制动期），考察主动限压规划与底层求解耗时的最优平衡。
- **实验 C（长预测时域，$N=50$）**：视野 $50\,\mathrm{ms}$，考察长时域下的边际性能衰减与海森矩阵维度扩张导致的算力超载。

研讨与报告要求：绘制三组实验的位移、控制电压、有杆腔压力 $P_2(t)$ 及子图 (d) “峰值压力—单步耗时”双轴权衡曲线。从最小物理制动距离角度，剖析为何 $N=5$ 会为了死守 $21.0\,\mathrm{MPa}$ 压力红线而主动牺牲跟踪精度（引发超调）；结合底层 QP 求解器 $T_\mathrm{s}=1.0\,\mathrm{ms}$ 实时周期上限，论证工程最优整定窗口 $N\in[15,25]$ 的选取准则。



谢谢合作！

崔　岩

华中科技大学　机械科学与工程学院